数学分析（三）期末试题

2020 年 12 月 31 日

一、（10 分）设 $\alpha \geq 0$，计算含参积分

$$F(\alpha) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2 - \frac{\alpha^2}{x^2}} \mathrm{d}x.$$

二、（10 分）设 $\mathcal{S}$ 是 Schwartz 速降函数空间，$\mathcal{F}$ 表示其上的 Fourier 变换：

$$\mathcal{F}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} \mathrm{d}x.$$

求证：对于任意的 $f \in \mathcal{S}$，存在 $f_1, f_2, f_3, f_4 \in \mathcal{S}$，满足

$$f = f_1 + f_2 + f_3 + f_4,$$

且 $\mathcal{F}(f_k) = i^k f_k$（$i$ 为虚数单位）。

三、（15 分）

1. （7 分）设 $f(x)$ 是一个以 2π 为周期的连续函数，如果一个三角级数

$$g(x) = \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) + c$$

逐点收敛到 $f(x)$，并且当 $n \to \infty$ 时，有 $a_n = O(n^{-2})$、$b_n = O(n^{-2})$，求证：$g(x)$ 就是 $f(x)$ 的 Fourier 级数。

2. （8 分）求 $f(x) = \frac{1}{5+4\cos x}$ 的 Fourier 级数。

四、（15 分）设 $f(x)$ 是一个以 2π 为周期的函数，并且当 $|x| \le \pi$ 时，有

$$f(x) = \pi - |x|.$$

1. （8 分）计算 $f(x)$ 的 Fourier 级数。

2. （7 分）计算 $\sum_{n\ge 0} \frac{1}{(2n+1)^4}$。

五、（25 分）设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为如下函数：

$$\phi(x) = \begin{cases} c\, e^{-\frac{1}{1-x^2}}, & |x| < 1; \\ 0, & |x| \ge 1, \end{cases} \qquad c = \left(\int_{-1}^{1} e^{-\frac{1}{1-x^2}} \mathrm{d}x \right)^{-1}.$$

对于 $0 < \delta < 1$，定义 $K_\delta(x) = \frac{1}{\delta}\phi\left(\frac{x}{\delta}\right)$。求证：

1. （10 分）若 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是一个紧支连续函数，则 $g_\delta := g \star K_\delta$ 是一个紧支光滑函数。这里的 $\star$ 表示卷积：

$$(A \star B)(x) := \int_{\mathbb{R}} A(y) B(x-y) \mathrm{d}y.$$

2. （10 分）当 $\delta \to 0^+$ 时，g_δ 一致收敛到 g。

3. （5 分）若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足其平方在 $\mathbb{R}$ 上反常 Riemann 可积，则对于任意的 $\epsilon > 0$，存在一个紧支光滑函数 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，满足

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f(x) - h(x)|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} < \epsilon.$$

六、（25 分）设 $\alpha \in [0, \infty)$，

$$I(\alpha) = \int_0^\infty \cos\left(x^2\right) e^{-\alpha x^2} \mathrm{d}x, \quad J(\alpha) = \int_0^\infty \sin\left(x^2\right) e^{-\alpha x^2} \mathrm{d}x.$$

1. （5 分）求证：$I, J \in C[0, \infty)$，且 $I(\alpha), J(\alpha) > 0$。

2. （8 分）求证：对于 $\alpha > 0$，我们有

$$I(\alpha)^2 - J(\alpha)^2 = \frac{\pi}{4} \frac{\alpha}{1+\alpha^2}, \quad 2\, I(\alpha)\, J(\alpha) = \frac{\pi}{4} \frac{1}{1+\alpha^2}.$$

3. （5 分）计算 $I(\alpha), J(\alpha)$ 以及 $I(0), J(0)$。

4. （7 分）计算 $\cos(x^2)$ 和 $\sin(x^2)$ 的 Fourier 变换。